

Лабораторная 7. Работа с изображениями

Изучим:

- реализацию UI интерфейса в Python (библиотеки Tkinter, PySimpleGUI),
- работу с изображениями (библиотека Pillow, при желании – библиотека OpenCV).

1. Создайте окно примерно следующего вида, в окне обязательно должно быть меню (на рисунке в меню расположены команды Open и Save), можно сделать раскрывающееся меню с пунктами File (Open, Save) и Edit с командами по редактированию. Расположение и дизайн элементов на ваш вкус:

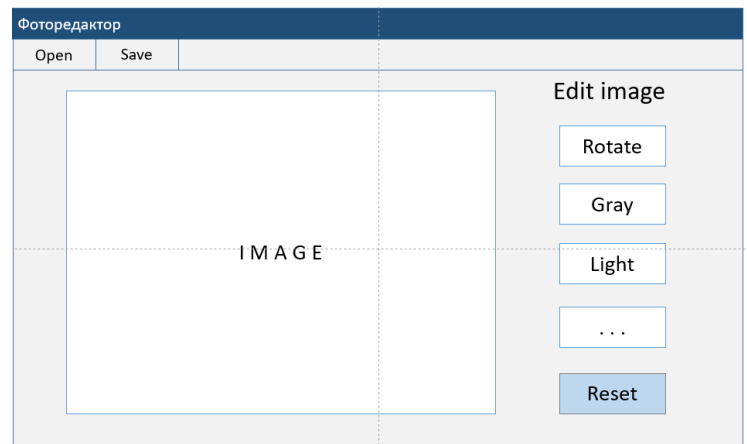
2. Под изображением выведите свойства изображения: формат, размер, цветовой режим.

3. Операции по работе с изображениями (не менее 7-ти) выбираете на свое усмотрение в зависимости от используемой библиотеки.

4. Одна из операций обязательно должна содержать изменяемый параметр (этот параметр нужно вводить через поле ввода или слайдер). Например, при изменении контрастности задается параметр, регулирующий степень контрастности.

5. Все изменения должны применяться к изображению последовательно, т.е. можно повернуть изображение и его же сделать в серых тонах. **Неправильно, если все изменения будут применяться к начальному изображению.**

6*. Реализуйте 2 и более функций из OpenCV для решения задач компьютерного зрения (перечислены ниже, можно свои).



Библиотека Pillow позволяет выполнять простые операции над изображениями:

- поворот,
- обрезка,
- конвертация цветовых режимов,
- изменение контрастности, яркости модуль ImageEnhance,
- применение различных фильтров из модуля ImageFilter.

Библиотека OpenCV помимо простых операций позволяет проводить анализ изображений, но это требует знания алгоритмов компьютерного зрения. Примеры задач для OpenCV:

- найти контуры фигуры на изображении;
- выделить на изображении все четырехугольные предметы и подсчитать их;
- определить сколько углов в фигуре;
- подсчитать количество выпавших очков на игральной кости;
- нарисовать вокруг фигуры ограничивающую рамку (удобно при разметке изображений для обучения нейронных сетей);
- работа с видео.